

ثانوية حريزي البشير - العش -

السنة الدراسية : 2022 - 2023
المستوى : السنة ثانية رياضيات
المدة : 2 ساعة

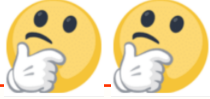
الوحدة التعليمية : الجداء السلمي في المستوى
ميدان التعلم : الهندسة
موضوع الحصة : الجداء السلمي و الإسقاط العمودي

المكتسبات القبلية : الجداء السلمي

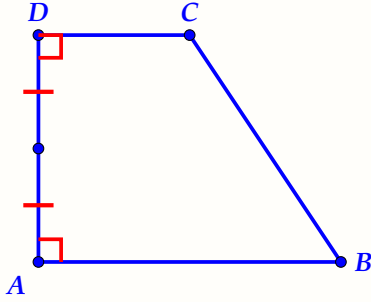
الكفاءات المستهدفة : خواص الجداء السلمي و الإسقاط العمودي

المراجع : الكتاب المدرسي ، الأنترنت

المرحلة	عناصر الدرس	المرحلة
	التهيئة النفسية تذكير بالجداء السلمي قواعد الحساب خواص من أجل كل ثلاثة أشعة $\vec{u}$ ، $\vec{v}$ و $\vec{w}$ ومن أجل كل عدد حقيقي k $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \quad ①$ $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} \quad ②$ $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w} \quad ③$ $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v}) \quad ④$ $\vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v}) \quad ⑤$ أمثلة الطابقات الشهيرة $\ \vec{u} + \vec{v}\ ^2 = \ \vec{u}\ ^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \ \vec{v}\ ^2 \quad \text{أو} \quad (\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 \quad ①$ $\ \vec{u} - \vec{v}\ ^2 = \ \vec{u}\ ^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \ \vec{v}\ ^2 \quad \text{أو} \quad (\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 \quad ②$ $(\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \ \vec{u}\ ^2 - \ \vec{v}\ ^2 \quad \text{أو} \quad (\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2 \quad ③$ تطبيق ليكن الشعاعان $\vec{u}(2, -1)$ و $\vec{v}(3, 6)$ أحسب : $\vec{u} \cdot \vec{v}$ و $\vec{u}^2$ و $(\vec{u} - 2\vec{v}) \cdot (3\vec{u} + \vec{v})$ و $(\vec{u} + \vec{v})^2$ و $(\vec{u} - \vec{v})^2$ إستنتج قيمة كل من $\ \vec{u} + \vec{v}\ ^2$ و $\ \vec{u} - \vec{v}\ ^2$	مرحلة الإنطلاق تقويم



تطبيق



$ABCD$ شبه منحرف قائم في A و D ، O منتصف $[AD]$

نضع $AB = a$ و $DC = b$ و $AO = c$

أحسب : $\vec{OA} \cdot \vec{OD}$ و $\vec{AB} \cdot \vec{DC}$

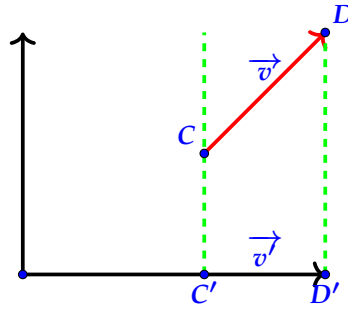
بين أن $\vec{OB} \cdot \vec{OC} = ab - c^2$

الجداء السلمي و الإسقاط العمودي

المسقط العمودي لشعاع على محور او شعاع

تعريف

$\vec{v}$ شعاع من المستوي حيث: $\vec{v} = \vec{CD}$. لتكن D' و C' المسقطان العموديان على الترتيب للنقطتين D و C على المحور $(O, \vec{u})$. يسمى الشعاع $\vec{v}$ المعروف بـ $\vec{v} = \vec{C'D'}$ المسقط العمودي للشعاع $\vec{v}$ على المحور $(O, \vec{u})$ او على الشعاع $\vec{u}$

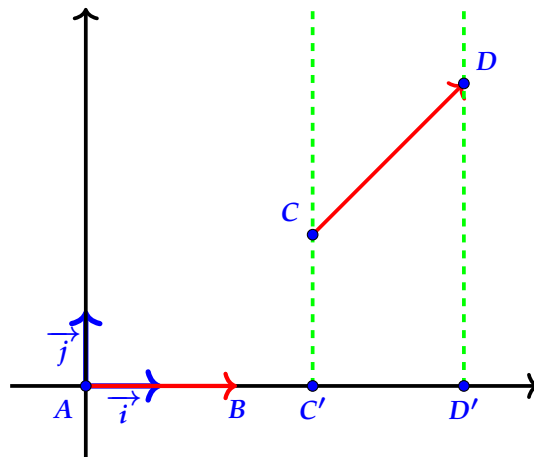


مبرهنة

إذا كان الشعاع $\vec{C'D'}$ المسقط القائم للشعاع $\vec{CD}$ على المستقيم الحامل للشعاع $\vec{AB}$ فإن:

$$\vec{AB} \cdot \vec{CD} = \vec{AB} \cdot \vec{C'D'}$$

البرهان.

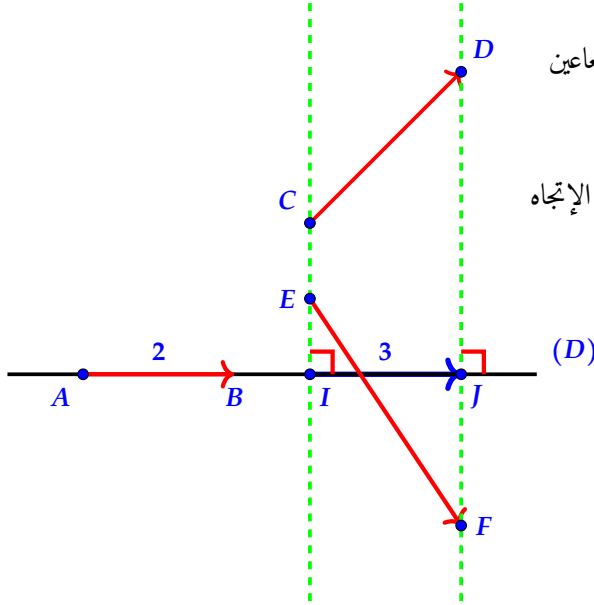


نختار معلما متجانسا $(A; \vec{i}, \vec{j})$ يكون فيه الشعاعان $\vec{i}$ و $\vec{AB}$ مرتبطين خطيا .

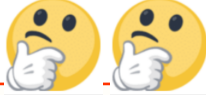
□

عندئذ مركبتا الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هما $(x_B; 0)$ و مركبتا الشعاع $\overrightarrow{CD}$ هما $(x_D - x_C; y_D - y_C)$.
 أما مركبتا الشعاع $\overrightarrow{C'D'}$ هما $(x_D - x_C; 0)$ لأن $x_D = x'_D$ ، $x_C = x'_C$ ، و $y'_D = y'_C = 0$
 إذن : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{C'D'} = x_B(x_D - x_C)$ و $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = x_B(x_D - x_C)$

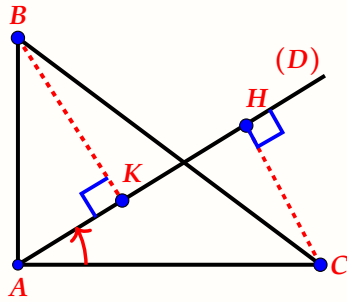
مثال (1)



في الشكل المجاور الشعاع $\overrightarrow{IJ}$ مسقط قائم لكل من الشعاعين $\overrightarrow{CD}$ و $\overrightarrow{EF}$ على المستقيم (D)
 إذن : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IJ}$
 وبما أن الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{IJ}$ مرتبطان خطياً و بنفس الاتجاه
 فإن : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IJ} = AB \times IJ = 2 \times 3 = 6$



تنبيه



في الشكل المجاور مثلث ABC قائم في A حيث $AB = 3$ و $AC = 4$
 و $\widehat{CAH} = \frac{\pi}{3}$. النقطتان H و K هما بالترتيب مسقطا B و C على (D)
 أحسب الجداءات السالبة الآتية :
 $\overrightarrow{KB} \cdot \overrightarrow{HC}$ و $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CH}$ و $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AK}$ و $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$ و $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$

التقويم